

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition		PAGE 1	PAGES 16

**Projet de fin d'études
Département de génie logiciel et des TI**

**Visualisation interactive de l'évolution du code des logiciels sur
GitHub
PFE019 – git-truck**

Auteurs
Nicolas Paquette PAQN28089702
Ulysse Corbeil CORU23079807
Vincent Fleury FLEV81080005
Maxym Bonnette BONM17029604

Professeur superviseur
Mohammed Sayagh

Date
26 Septembre 2025

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET	DOCUMENT NO.	DATE	VERSION
	LOG/GTI 795		26-09-2025	1.0
	TITRE	PAGE	PAGES	
	Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	2	16	

Suivi des changements

*A – Ajouté M – Modifié S – Supprimé

NUMÉRO DE VERSION	DATE aaaa/mm/jj	NUMÉRO DE FIGURE, TABLE OU SECTION	A* M S	BRÈVE DESCRIPTION DU CHANGEMENT	NUMÉRO DE DEMANDE CHANGEMENT
<u>0.1</u>	2025/09/22	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	A	Version prototype avant discussion avec superviseur.	
1	2025/09/26	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	M	Version initiale de remise	

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET	DOCUMENT NO.	DATE	VERSION
	LOG/GTI 795		26-09-2025	1.0
	TITRE	PAGE	PAGES	
	Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	3	16	

Tables des matières

1.	Problématique et contexte	4
2.	Objectifs du projet	5
3.	Méthodologie.....	10
4.	Composition de l'équipe et rôles.....	11
5.	Livrables et planification	11
5.1	Description des artefacts	11
5.2	Planification	Erreur ! Signet non défini.
6.	Risques	12
7.	Techniques et outils	13
8.	Références.....	14
	ANNEXE A : Plan de travail.....	15

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition		PAGE 4	PAGES 16

1. PROBLÉMATIQUE ET CONTEXTE

Le développement collaboratif des logiciels moderne entraîne une grande complexité liée à l'interconnexion des contributeurs, l'ampleur du projet ou l'historique des changements accumulés. Les graphes simples de commits ou les statistiques de contributions donnent une image partielle et rendent difficile l'analyse globale des problèmes dans le développement du logiciel.

L'outil existant de Git-Truck répond en partie à cette problématique avec sa visualisation. Les visualisations qui existent actuellement sont, par exemple, limité, car ce sont des “snapshots” d'un projet et il manque de dimensions temporelles qui nous permettraient de suivre l'évolution des contributions mois par mois ou année après année. Il y a un manque de statistiques plus spécifiques qui aideraient à prendre des décisions.

Il est également notable que certaines parties de l'outil qui a été fourni manque de polissage, que ce soit visuellement (l'interface de co-auteurs presque illisible et le graphe statique au bas de l'écran), ou dans le code (manque d'optimisation dans certaines sections, couvrage de tests incomplet, etc.).

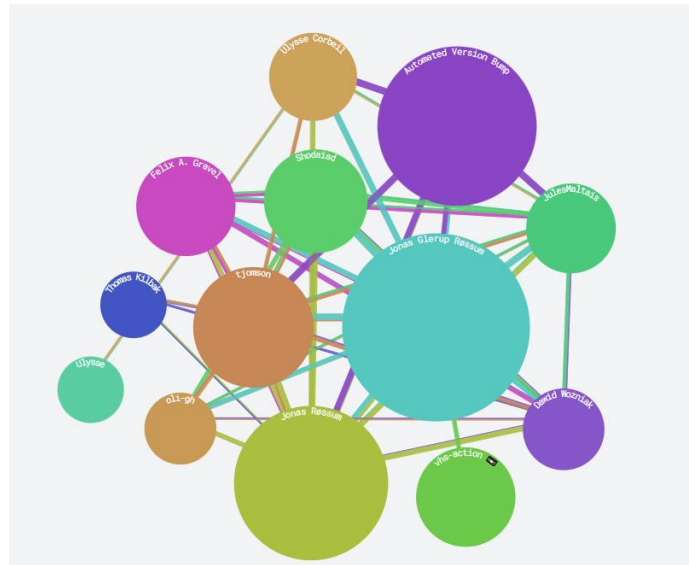
Plusieurs autres visualisations et métriques peuvent aussi être ajoutées afin d'améliorer les capacités d'analyse des équipes. Le but est toujours d'offrir des visualisations claires et granulaires avec des métriques pouvant offrir un impact concret dans les décisions organisationnelles d'un projet.

Les idées qui suivent représentent des actions concrète afin d'améliorer l'expérience utilisateur ainsi que d'offrir des visualisations additionnelles pertinentes dans une grande variété de contexte.

ÉTS Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	PAGE 5	PAGES 16	

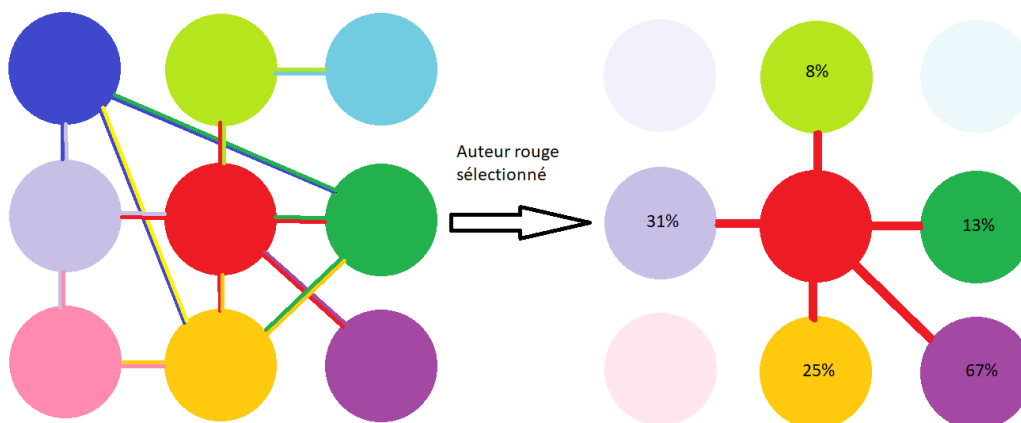
2. OBJECTIFS DU PROJET

1. **Amélioration de la lisibilité du Author Graph Layout** : Présentement, celle-ci apparaît comme tel :



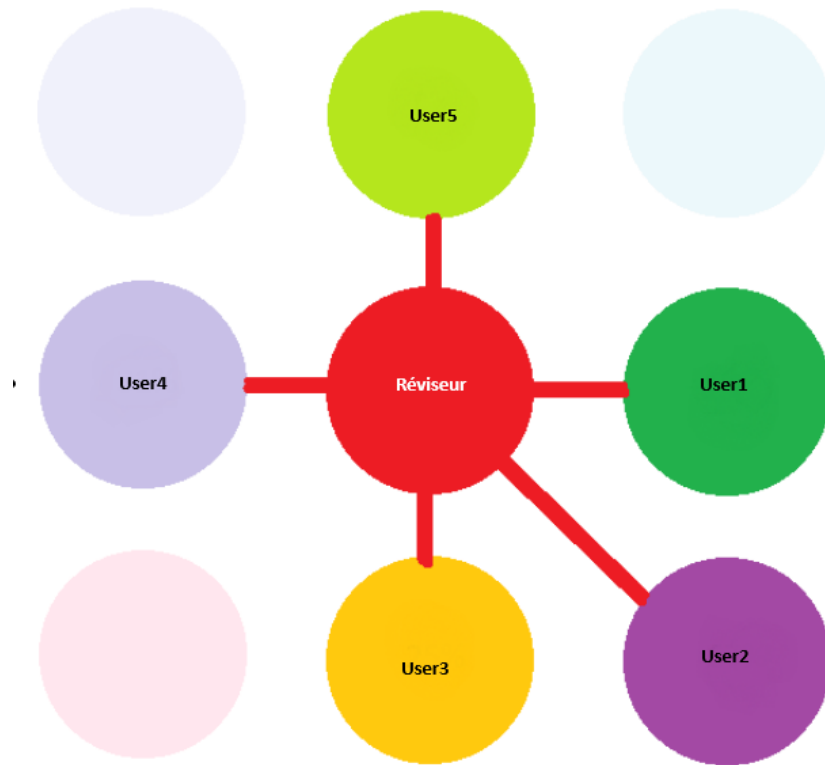
Ce qui, même avec un nombre d'auteurs relativement petit (13 dans exemple) est très difficile à lire. Notre objectif sera d'ajouter une méthode permettant d'augmenter la lisibilité en limitant les données affichées : La possibilité de sélectionner un auteur afin de se concentrer sur ses relations avec ses co-auteurs. Toutes les relations et auteurs non connectés à l'auteur sélectionné deviendront transparent, afin de plus facilement lire l'information voulue sans nécessairement retirer des données du graphe. Le pourcentage de commit de chaque co-auteur en relation avec l'auteur sélectionné sera également affiché.

Maquette démontrant le processus de sélection :



ÉTS Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	PAGE 6	PAGES 16	

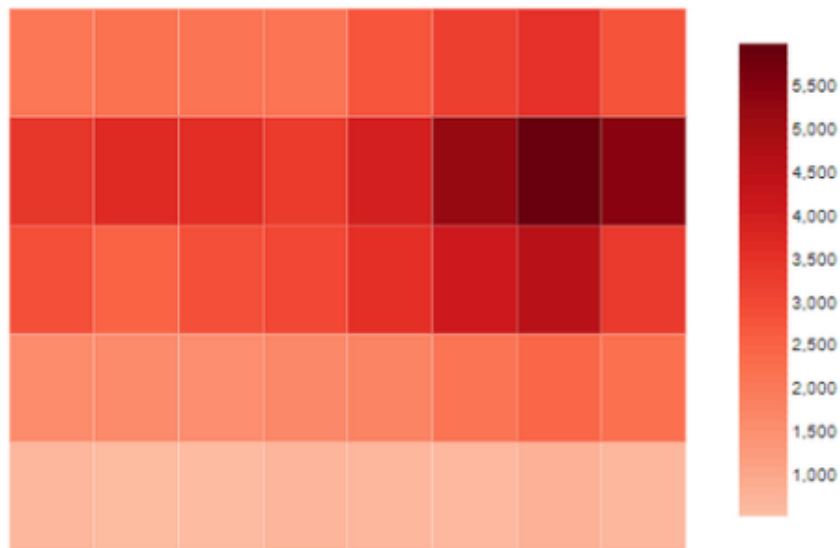
2. **Ajout des relations réviseur (PRs):** Ceci a pour objectif d'avoir un visuel sur les contributeurs et les réviseurs. Elle pourra démontrer les relations de mentor et de goulot d'étranglement dans le processus de révision. Cet ajout de nouvelle fonctionnalité permettra de voir qui révise le code de qui et à quel fréquence grâce à la ligne de temps. Elle pourra aussi aider à déterminer les fortes collaborations entre codeur. Ceci est aussi une plus-value sur les changements que nous allons faire sur la page des co-auteurs.



 Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition		PAGE 7	PAGES 16

3. **Ajouts de métriques** : Nous planifions d'intégrer des nouvelles fonctionnalités qui permettront de suivre l'évolution des contributions au fil du temps, de calculer des indicateurs pertinents comme le "bus factor" ou de pouvoir définir des "OKR (Objectives and key result)" plus facilement, visualiser la répartition des responsabilités entre les développeurs et d'ajouter des filtres interactifs pour explorer les données par auteur, par période, types de fichiers, etc. Tout cela en temps réel et s'assurer que les données sont bien mises à jour.

4. **Carte Thermique (Heatmap)** : En d'autre temps, nous planifions aussi d'optimiser / restructurer le code existant et d'ajouter une carte thermique (heatmap) qui permettrait de visualiser "l'intensité" des modifications dans le code, cela nous permettrait de repérer rapidement quelles parties du projet sont les plus sollicitées et donc potentiellement les plus sensibles aux erreurs. Tout cela dans le but ultime d'avoir un outil complet qui permet au développeur d'évaluer la santé et la dynamique de leurs dépôts Git. Cela permettrait d'avoir une granularité beaucoup plus intéressante au niveau des métriques avec des visualisations que présentement en regardait la ligne du temps qui sembler diviser par semaine. L'évaluation de métrique en termes de jours ou semaine qu'un *heatmap* offre rajoute de la valeur d'analyse dans les projets.



Effectivement, dans le diagramme actuel avec la ligne de temps (en bas de la prochaine image), les barres reflètent la somme totale de la valeur mesurée (ex : la somme totale des *commits* pour une période). Il faut donc se référer par la suite aux couleurs dans le schéma pour déterminer l'intensité. Cette vision est donc moins intuitive lorsque l'on veut comparer deux individus sur une période précise.

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition		PAGE 9	PAGES 16

5. **Interface pour JSON Rules Grouping** : La fonctionnalité « JSON Rules Grouping » ajoutée par l'équipe précédente ayant travaillé sur le projet fonctionne, mais dépend complètement de la lecture et modification manuelle d'un fichier JSON dans le projet. Ceci n'est pas ergonomique, et même potentiellement cause à erreurs, car le fichier doit respecter certains formats de données spécifiques.

En plus, il est impossible de changer les règles sans redémarrer l'application. Notre but sera d'implémenter une interface qui non seulement s'occupera de l'édition des données sans exposer l'utilisateur au *back-end*, mais permettra également de modifier les règles en temps réel afin de mettre à jour le graphe sans redémarrage de l'application.

Maquette (section « JSON Rules ») :



 Département de génie logiciel et des TI	PROJET	DOCUMENT NO.	DATE	VERSION
	LOG/GTI 795		26-09-2025	1.0
	TITRE	PAGE	PAGES	
	Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	10	16	

3. MÉTHODOLOGIE

Nous nous basons sur une approche agile et itérative. Le travail sera organisé en cycles, chacun visant la livraison de fonctionnalités incrémentale et fonctionnelle. Afin d'assurer une bonne coordination, on utilise un tableau Kanban sur Github pour planifier, suivre et prioriser les tâches. Les tâches sont automatiquement converties en "issue" pour augmenter la visibilité à des choses à faire. Les tâches sont découpées en unités claires et testables.

Par ailleurs, nous avons intégré un pipeline CI/CD avec Github Actions pour automatiser l'exécution des tests unitaires et des tests "end-to-end", ce qui garantit que le code ajouté est fiable avant d'être merge dans la branche principale (main). Nous avons aussi ajouté des règles sur la branche main qui nous permet de choisir, selon la rigueur désirée, si une pull-request est accepté ou non selon plusieurs critères. Comme, est-ce que les tests ont passés, est-ce qu'il y a des conflits dans la Pull Request (PR), est-ce que la *PR* a été revue par un autre membre de l'équipe ? Si une de ces conditions n'est pas remplie, la *PR* ne peut être accepté.

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition		PAGE 11	PAGES 16

4. COMPOSITION DE L'ÉQUIPE ET RÔLES

Prénom	Rôle(s) (voir annexe A)	Responsabilités
1. Vincent Fleury	Chef d'équipe	Interactions générales avec le superviseur, s'assure que les buts sont atteints.
2. Maxym Bonnette	Dactylographe	Prendre des notes lors des rencontres, garde l'ordre du jour sur les rails.
3. Nicolas Paquette	Relation publique	Regroupe les idées des collègues, présente les avancements au superviseur durant les réunions bimensuelles.
4. Ulysse Corbeil	Recherchiste	Recherche des solutions innovantes et des idées potentielles.

5. LIVRABLES ET PLANIFICATION

5.1 Description des artefacts

Nom de l'artefact	Description
Plan de projet	Document décrivant la problématique du projet, la portée du projet, la planification de chaque segment
Dépôt GitHub	Contient le code de l'application du projet, incluant les nouvelles fonctionnalités, corrections apportées par le projet, et les nouveaux tests, entre autres.
Guide Utilisateur	Document spécifiant la méthode d'utilisation des nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs.
Diagrammes de séquence	Diagrammes de séquence détaillant le fonctionnement des nouvelles fonctionnalités. Les diagrammes des fonctionnalités existantes seront modifiés si celle-ci est modifiée.
Diagrammes de Conception	Modification et ajout de diagrammes de conceptions pour l'application si applicable.
Rapport Final	Document spécifiant les résultats finaux du projet, soit une présentation des livrables générés, des fonctionnalités créées, des problèmes rencontrés, le résultat de chaque objectif, etc..

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET LOG/GTI 795	DOCUMENT NO.	DATE 26-09-2025	VERSION 1.0
	TITRE Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition		PAGE 12	PAGES 16

6. RISQUES

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation / atténuation
Taille du projet plus grosse que prévu	Moyen	Faible	Vérifier à chaque rencontre la taille actuelle du projet, et limiter la portée du projet si elle s'avère trop élevée.
Documentation actuelle du système quelque peu incomplète	Faible	Moyenne	Contacter les membres ayant participé au projet dans le passé si possible, et compléter la documentation où nécessaire.
Dépendances du système existant non complètement comprises	Moyen	Moyenne	Assigner une période de quelques jours à chaque développeur afin d'explorer, comprendre la structure du projet, et consolider cette compréhension avec l'équipe.
Difficulté ou impossibilité de tester certaines sections du projet	Faible	Faible	Refactoriser le code pour qu'il devienne testable.
Disponibilité des développeurs	Moyen	Moyenne	Responsabilité d'avertir en avance toute absence potentielle, publier les disponibilités de chacun sur une plateforme commune.

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET	DOCUMENT NO.	DATE	VERSION
	LOG/GTI 795		26-09-2025	1.0
	TITRE	PAGE	PAGES	
	Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	13	16	

7. TECHNIQUES ET OUTILS

Outils pour gérer le projet

- GitHub Kanban: Planifier, suivre et prioriser les tâches
- GitHub Issues: Les tâches sont automatiquement converties en issues pour une meilleur visibilité.
- GitHub Action (CI/CD): Automatisation des tests unitaires et assurer la qualité du code avant de merge dans la branche principal

Technique supplémentaire:

- Approche agile: Organisation du travail en cycles

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET	DOCUMENT NO.	DATE	VERSION
	LOG/GTI 795		26-09-2025	1.0
	TITRE	PAGE	PAGES	
	Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	14	16	

8. RÉFÉRENCES

- Répertoire du projet Git Truck: <https://github.com/git-truck/git-truck>
- Documentation sur Git Truck: <https://git-truck.github.io/git-truck/GitTruckTeaser>
- Répertoire de l'ancienne équipe travaillant sur Git Truck: <https://github.com/DaREf-MS/git-truck>

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET	DOCUMENT NO.	DATE	VERSION
	LOG/GTI 795		26-09-2025	1.0
	TITRE	PAGE	PAGES	
	Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	15	16	

ANNEXE A : PLAN DE TRAVAIL

Le tableau suivant présente la planification pour la réalisation des tâches ou artefacts décrits précédemment.

#	Comme nce	Termin e	Tâches/Jalon	Livrable(s)/Artéfacts	Responsable(s)
1	2 Sept	23 Sept	Planification		- Équipe complète
1.2			Rencontre - Superviseur		- Équipe complète
1.3			Rencontre - Plan		- Équipe complète
1.4			Remise du plan de projet	Plan du Projet	- Équipe complète
2	24 sept	7 Oct	Amélioration de la lisibilité du Author Graph Layout		- Équipe complète
2.1			Ajuster les tests	Tests (Dépôt GitHub)	- Équipe complète
2.3			Améliorer le Author Graph Layout	Dépôt GitHub	- Équipe complète
2.4			Rencontre - Superviseur		- Équipe complète
3	8 Oct	21 Oct	OKR et métriques	Dépôt GitHub	- Ulysse Corbeil
3.1			Rencontre - Superviseur		- Équipe complète
4	22 Oct	4 Nov	Carte Thermique (Heatmap)	Dépôt GitHub	- Ulysse Corbeil
4.1			Rencontre - Superviseur		- Équipe complète
5	5 Nov	18 Nov	Interface pour JSON Rules Grouping	Dépôt GitHub	- Vincent Fleury
5.1			Rencontre - Superviseur		- Équipe complète
6	19 Nov	2 Dec	Ajout des relations réviseur		- Maxym Bonnette
6.1			Rencontre finale – Superviseur		- Équipe complète
6.2			Démo Finale		- Équipe complète
7	2 Dec	16 Dec	Fin du projet		- Équipe complète
7.1			Remise du Rapport Final	Rapport Final,	- Équipe complète
7.2			Remise du Guide Utilisateur	Guide Utilisateur	- Équipe complète
7.3			Remise des Diagrammes	Diagrammes de Séquence,	- Équipe complète

 Département de génie logiciel et des TI	PROJET	DOCUMENT NO.	DATE	VERSION
	LOG/GTI 795		26-09-2025	1.0
	TITRE	PAGE	PAGES	
	Visualisation interactive – Git-Truck - Proposition	16	16	

				Diagrammes de conception	
7.4			Présentation Finale		- Équipe complète